

SW39000 RMA 补充实验数据报告

大图版；2026-10-07；前 20 页为 quick 实测；第 21 页起新增跨行、跨列背景实测结果。

目标：在旧实验之外，通过完成口径、端点共享、方向共享和持续背景干扰，进一步约束簇内 / 簇间 RMA 的性能结构，检验候选片上路径。

quick 环境 / 规模	原 quick 记录（新增实验见第 21 页）
计算节点与队列	5 个独立作业均在 vn043968；q_share；请求 1 MPE、1 CG、64 CPE
作业编号	8452885、8452886、8452887、8452888、8452891
实测规模	quick 计划：41 个配对组、234 项 / 作业，共 1170 个原始结果文件、205 个作业内效应
计时 / 统计	每项 2048 次；组内 ABBA 或 BAAB；先作业内配对，再汇总 5 作业中位数与最小至最大
完整性	原始检查均通过；无错误、超时或背景上限命中；205 个配对结果独立重算一致

主要观测

背景干扰具有稳定的位置与方向差异。0→54 探针在部分背景下 RTT 增加约 34%–35%，其他位置约 3%；反向探针部分背景增加约 21%–23%。

端点和方向带宽实验未显示强烈的吞吐塌缩。同一发送 CPE 的两流反而约快 2.97%；同簇 / 分簇差异较小，不能据此确定端口数量。

实际路由仍未唯一识别。原 quick 完整矩阵 14 列、秩 7；新跨行、跨列背景实验已达到秩 14。但 XY / YX 及联合模型的留出误差仍高于常数 + 大小基线，详见第 21 页起。

口径限制：新内核包含序号检查、屏障指令、带超时的轮询和批次计时，测得约 8000 cycles 的 RTT；不可直接与旧内核约 200 cycles 的 RTT 拼接成硬件延迟模型。详见第 18 页。

1 测量定义与统计口径

KiB=1024 B；RMA 使用 `athread_rma_iput`；单位保留 `cycles` 与 `B/cycle`。

实验 / 指标	计算及含义
E0：完成口径	控制为批发起后等待本地完成；处理为逐消息往返并检查序号。指标取发起端 <code>send_cycles / 2048</code> ，处理值是完整 RTT。两套协议不同。
E1 / E2：聚合带宽	$BW = \text{数据字节数} \times 2048 \times \text{流数} / \text{活跃核最大本核累计周期}$ 。包含发起、轮询及接收等待；不是跨核同步墙钟跨度。
窗口 W	每条流每批发起 W 个消息后等待本地完成；下一批复用槽。本次 E1 / E2 和背景流为 4 KiB、W=4；每个接收流独立槽。
E3：持续背景探针	发起端完整往返周期 / 2048。探针 8 B 或 1 KiB，回信 8 B；背景数据 4 KiB、W=4，直到探针计时结束后才发 stop。
归一化效率 η	$\eta = \text{并发聚合 BW} / \text{各实际流的单流参考 BW 之和}$ ；单流参考取本作业内前 / 后测量中位数。处理与控制分别使用自身流的参考。
作业内配对	控制 C=两次控制中位数；处理 T=两次处理中位数；比值 $R = T / C$ 。报告再取五个 R 的中位数与范围。
批次样本	每项 32 个样本，每个样本是连续 64 次 RTT 的均值；不能将其分位数当成单消息 p95 / p99。

比值方向：E1 / E2 的 $R > 1$ 表示处理布局带宽更高；E3 的 $R > 1$ 表示带背景 RTT 更长。柱表中的控制 / 处理中位数分别汇总，不能用它们相除替代配对比值中位数。

所有图中竖线表示五作业最小至最大，除图 3 的 RTT 范围及图 11 的批次范围有单独说明外；范围不是置信区间。初始化、数组屏障、最终验证与主核 DMA 均在计时外；探针另有 4 次预热。

1.1 核编号、几何块与实际探针

$id=8r+c$; 几何块编号= $4 \times \text{floor}(r/2)+\text{floor}(c/2)$; A / B / C / D 为块内左上 / 右上 / 左下 / 右下。

E3 探针: 块 0 的 A 核 0 与块 15 的 A 核 54

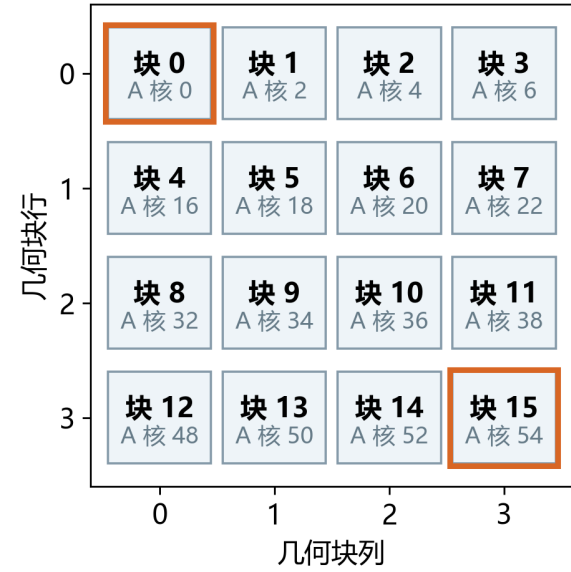


图 1 16 个 2×2 几何块及各块 A 核; 橙框为 E3 探针所在块

对象	核 / 块	位置及解释
E3 正 / 反向探针	CPE 0 与 54; 块 0 与 15	0=(0,0), 54=(6,6), 均取块内 A 核; E3 并非 0 与 63。
E0 代表核对	0→1、1→2、0→63	分别为同块横邻、跨块横邻、远距对角; 三组含 8 B 与 1 KiB。
E1 / E2 中心位置	块 5: 18、19、26、27	E1 另用块 6 的 20 / 22; E2 比较块 5→6 或块 5→9。
候选路径名称	XY: 先列后行; YX: 先行后列	仅按 4×4 几何块网格构造假设; 未直接观测物理 router 或实际跳数。

计划中的 p0_15、bg1_2 等数字是几何块编号; 原始 flows 才是 CPE ID。后文数值表同时保留块与核, 避免把块 15 当成 CPE 15。

2 完成口径：本地完成与逐消息回信

E0；W=1；每项 2048 次；控制取发起端发出周期，处理取完整 RTT；回信 8 B。

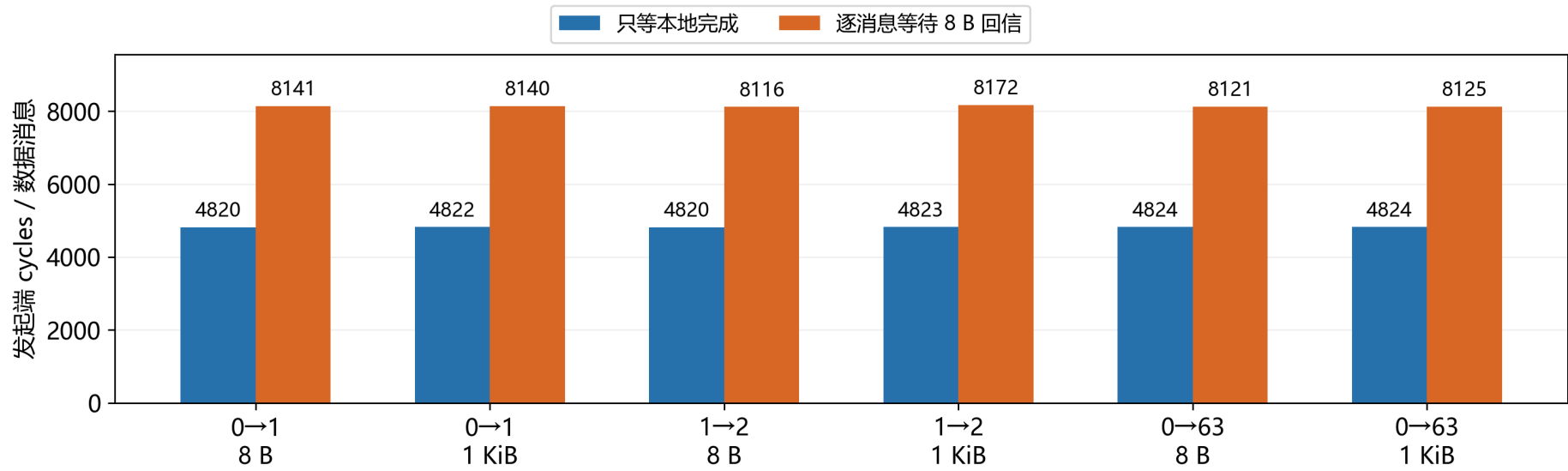


图 2 六个短回信配置；柱高为五作业中位数

组 / 核对	数据大小	本地完成	回信 RTT	配对增幅	五作业增幅范围
g0000 0→1	8 B	4820.115	8141.455	+68.868%	+68.758% 至 +68.910%
g0001 0→1	1 KiB	4821.965	8140.303	+68.823%	+68.699% 至 +69.106%
g0003 1→2	8 B	4819.768	8115.829	+68.326%	+68.227% 至 +68.438%
g0004 1→2	1 KiB	4823.221	8171.781	+69.527%	+69.347% 至 +69.631%
g0006 0→63	8 B	4823.865	8121.317	+68.357%	+68.266% 至 +68.500%
g0007 0→63	1 KiB	4823.665	8125.399	+68.449%	+68.324% 至 +68.747%

单位 cycles / 数据消息。逐消息回信的协议成本约增加 68%–70%，各组五作业均增加。该增量包含对端检查、回信发起、发起端等待及检查，不能称为纯粹的“远端写入额外延迟”。

8 B 与 1 KiB 的本地完成循环都约 4820 cycles / 消息，软件发起和等待开销很大。这组实验用于说明测量口径，不适合从绝对数值恢复簇间跳数。

2.1 回信大小是否主导协议耗时

E0; 去程均为 1 KiB; 对比 8 B 回信与 1 KiB 回信; W=1。

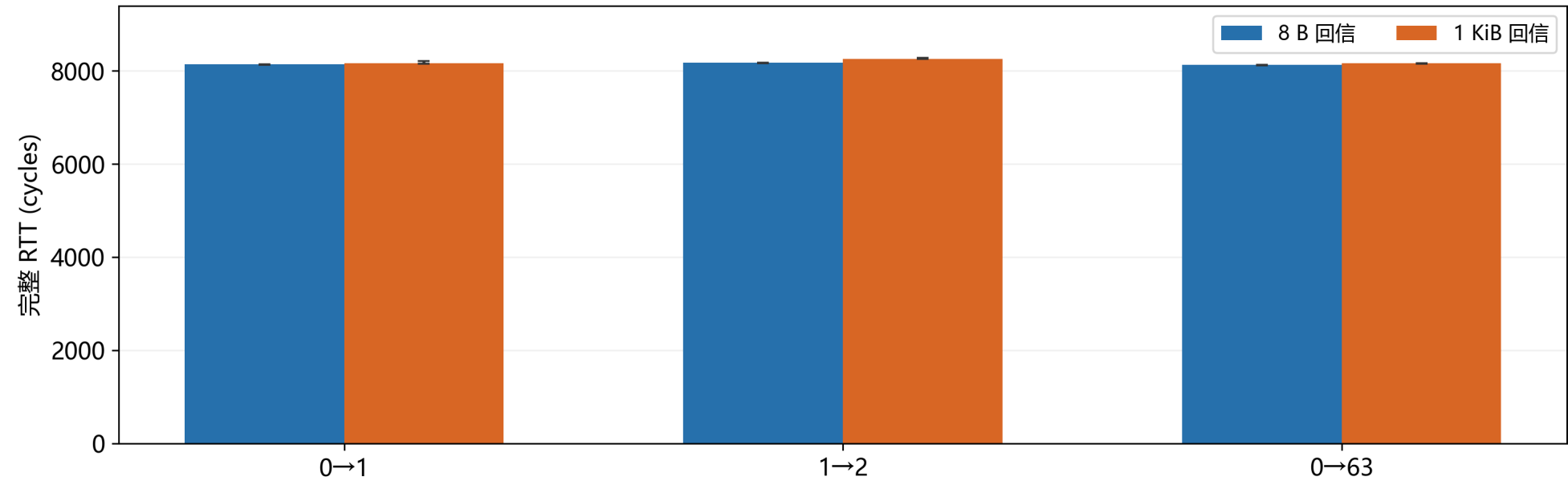


图 3 完整 RTT; 竖线为各配置五个作业内 RTT 中位数的最小至最大

短 / 长回信组	核对	8 B 回信 RTT	1 KiB 回信 RTT	长 / 短回信增幅	长回信 / 本地增幅
g0001 / g0002	0→1	8140.303	8168.948	+0.338%	+69.343%
g0004 / g0005	1→2	8171.781	8255.625	+1.052%	+71.256%
g0007 / g0008	0→63	8125.399	8162.541	+0.481%	+69.319%

长 / 短回信按同一作业的处理值配对; 两种回信属于不同实验组, 未构成同组 ABBA, 所以这项增幅属于辅助对照。所有时间单位均为 cycles。

把回信从 8 B 增大到 1 KiB, 只改变较小比例的总 RTT; 主要耗时仍来自整套往返协议。不能用这三个点推断回程物理链路的峰值带宽。

3 CPE 与簇级端点共享：聚合带宽

E1; 4 KiB; W=4; 两条数据流; 几何位置主要围绕块 5; 单位 B/cycle。

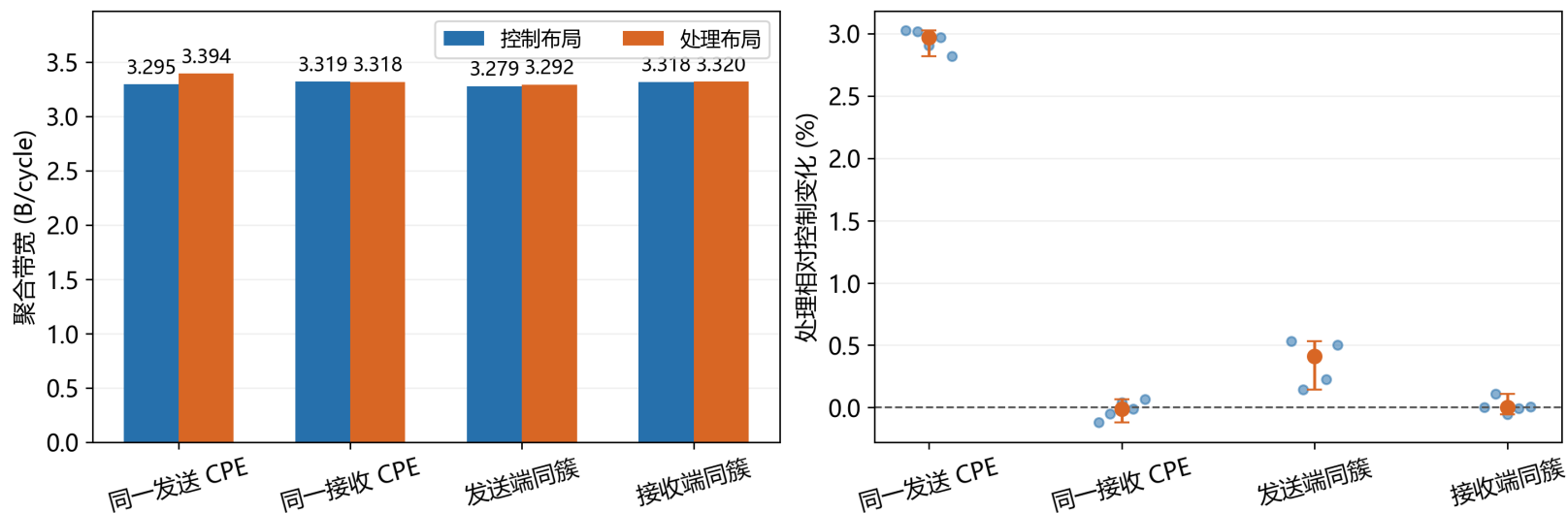


图 4 左为控制 / 处理聚合带宽; 右为五作业配对增幅, 浅蓝点为逐作业观测

组 / 因素	控制流	处理流	控制 BW	处理 BW	配对变化
g0009 同源 CPE	18→0; 19→6	18→0; 18→6	3.295210	3.394471	+2.971%
g0010 同目标 CPE	0→18; 6→19	0→18; 6→18	3.319410	3.317876	-0.013%
g0011 发送端同簇	20→0; 22→6	18→0; 19→6	3.278703	3.291648	+0.413%
g0012 接收端同簇	0→20; 6→22	0→18; 6→19	3.317666	3.319675	+0.003%

同一发送 CPE 发往两个目标约快 2.97%，五作业范围为 +2.819% 至 +3.025%。该配置改变了发起循环、源缓冲复用与端点分配；这不能证明共享发送端口“更快”。

发送端同簇相对分簇仅 +0.413%，同目标 CPE 与接收端同簇均接近零。这里未看到将端点分散后吞吐成倍恢复的现象；结论限于两流、4 KiB、W=4 和已测位置。

3.1 按各实际流的单流参考归一化

E1; 每个并发配置分别使用自身核对的前 / 后单流参考; η =聚合 BW / 单流 BW 之和。

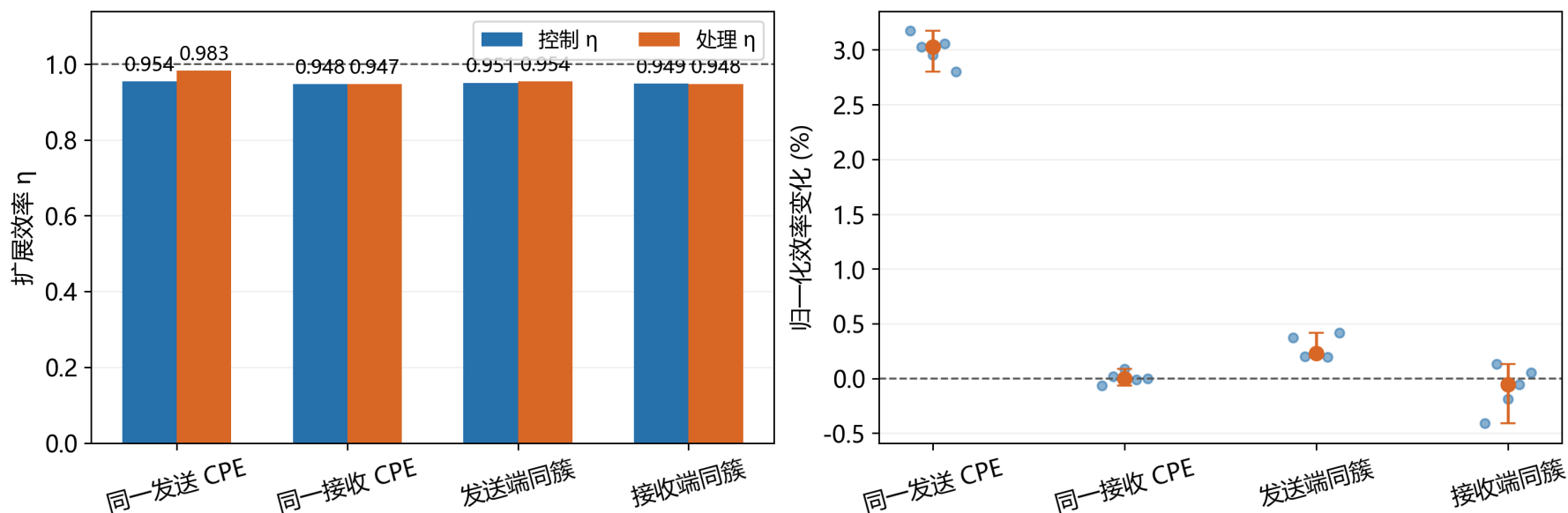


图 5 归一化扩展效率; $\eta=1$ 表示达到各实际流单独测量吞吐之和

组 / 因素	控制 η	处理 η	处理 / 控制 η	η 比值五作业范围	原始效应超过基线漂移
g0009 同源 CPE	0.95432	0.98260	1.030286	1.028030 至 1.031738	5/5 作业
g0010 同目标 CPE	0.94757	0.94748	0.999998	0.999344 至 1.000874	1/5 作业
g0011 发送端同簇	0.95056	0.95403	1.002281	1.001931 至 1.004154	2/5 作业
g0012 接收端同簇	0.94851	0.94796	0.999450	0.995906 至 1.001304	0/5 作业

η 约为 0.947–0.983; 在本口径下并发吞吐接近两个单流参考之和。同源 CPE 的 +2.97% 优势经归一化仍约 +3.03%，不是只由更换核对的单流差异解释。

同簇发送的归一化差异约 +0.228%，幅度很小；原始效应仅 2/5 作业超过同组两次控制的漂移。此“超过漂移”是描述性核对，不是显著性检验或置信区间。

4 方向共享与候选共边对照

E2; 4 KiB; W=4; 每项两流; “共边”依几何候选网格定义, 未确认真实路由。

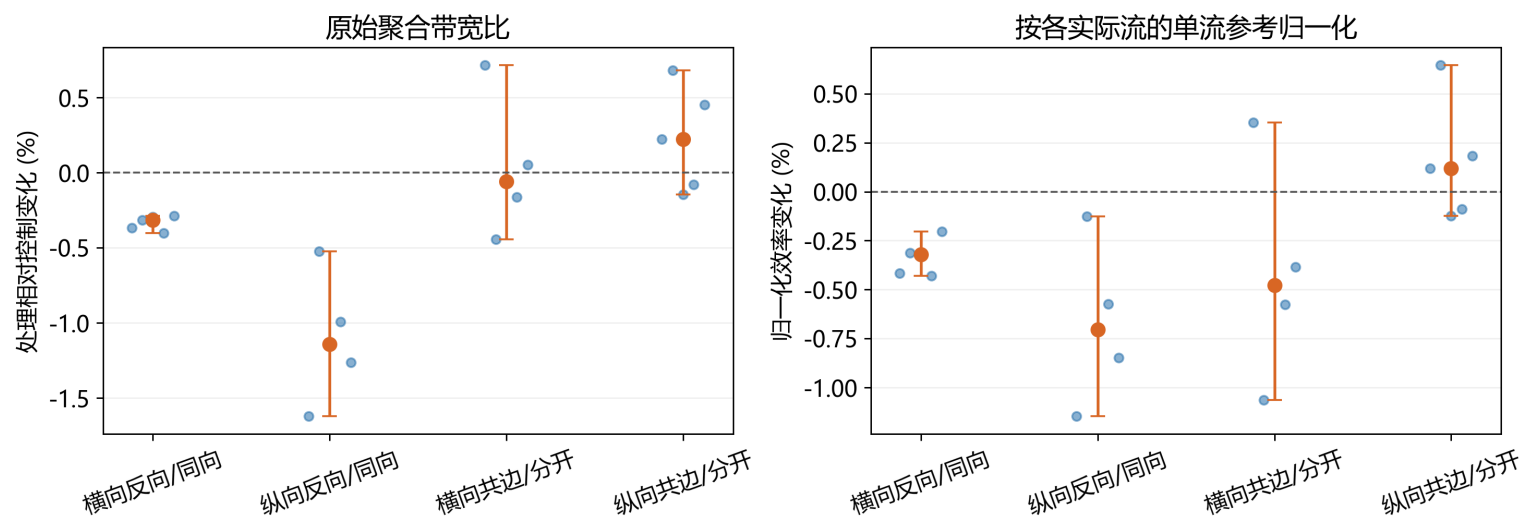


图 6 原始带宽变化与归一化效率变化; 0% 虚线表示处理与控制相同

组 / 因素	控制流	处理流	BW 配对变化	五作业范围	η 配对变化
g0013 横向反向 / 同向	18→20; 19→21	18→20; 21→19	-0.317%	-0.402% 至 -0.286%	-0.320%
g0015 纵向反向 / 同向	18→34; 19→35	18→34; 35→19	-1.144%	-1.624% 至 -0.525%	-0.705%
g0014 横向共边 / 分开	18→20; 34→36	18→20; 19→21	-0.058%	-0.445% 至 +0.717%	-0.477%
g0016 纵向共边 / 分开	18→34; 20→36	18→34; 19→35	+0.225%	-0.145% 至 +0.681%	+0.120%

横向反向约低 0.317%，纵向反向约低 1.144%；共边与分开的差异更小，方向并不一致。未出现可据以辨认强半双工瓶颈的吞吐折半现象。

纵向反向五作业均较低，但基线最大漂移达 1.718%；归一化后中位数约低 0.705%。这些小差异不足以单独判断端口数量、独立方向通道或固定路由。

5 持续背景探针：0→54

E3；探针 0→54；回信 8 B；背景 4 KiB、W=4；探针每项 2048 RTT。

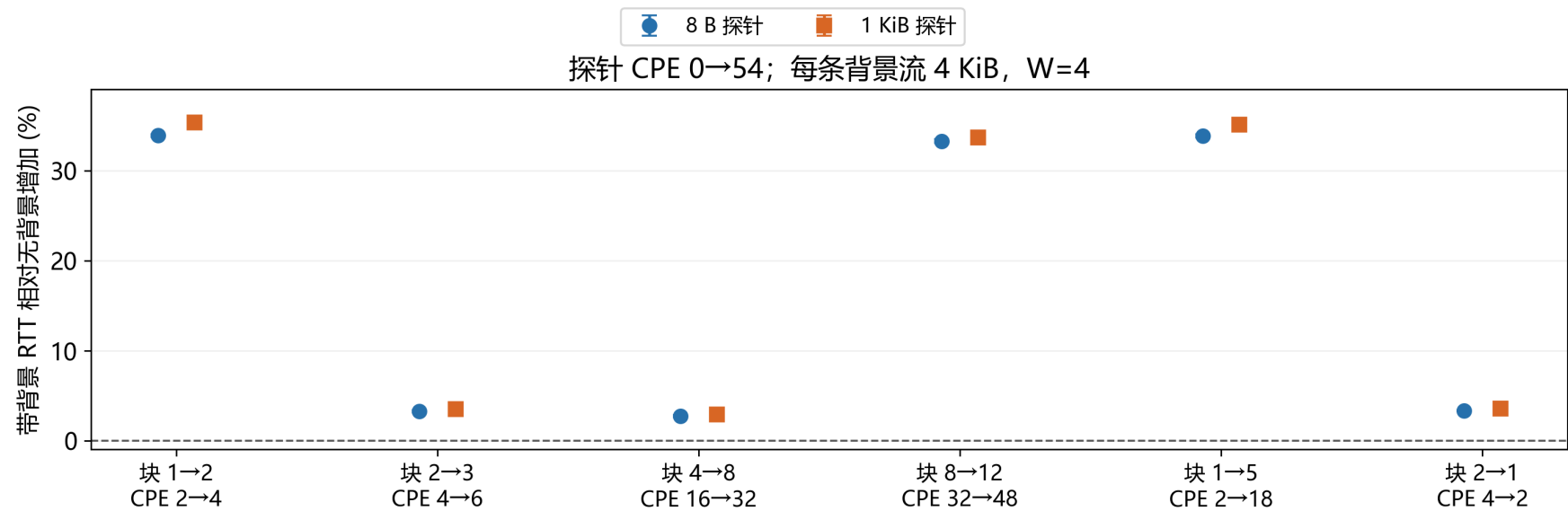


图 7 各背景位置的探针 RTT 增幅；点为五作业配对中位数，竖线为最小至最大

8 B / 1 KiB 组	背景流	8 B 增幅	1 KiB 增幅	1 KiB 五作业范围	1 KiB 增量 cycles
g0017 / g0018	块 1→2；CPE 2→4	+33.927%	+35.353%	+35.082% 至 +35.584%	2871.2
g0019 / g0020	块 2→3；CPE 4→6	+3.258%	+3.471%	+3.453% 至 +3.518%	282.0
g0021 / g0022	块 4→8；CPE 16→32	+2.734%	+2.867%	+2.826% 至 +2.930%	232.9
g0023 / g0024	块 8→12；CPE 32→48	+33.265%	+33.654%	+33.456% 至 +33.794%	2734.9
g0025 / g0026	块 1→5；CPE 2→18	+33.870%	+35.075%	+34.987% 至 +35.622%	2847.7
g0027 / g0028	块 2→1；CPE 4→2	+3.285%	+3.515%	+3.358% 至 +3.568%	285.4

块 1→2 与块 2→3 都标为 XY 去程同向边，但 1 KiB 探针增幅分别为 35.353% 和 3.471%。块 1→5 没有候选去程同向边，仍增加 35.075%。单纯“去程共边”解释不充分。

本页 12 个配置均为五作业 RTT 增加，且每个作业的配对增幅都大于同组控制漂移。范围不是置信区间；背景发起速率未在各位置固定。

5.1 持续背景探针：54→0

E3；探针 54→0；回信 8 B；背景 4 KiB、W=4；探针每项 2048 RTT。

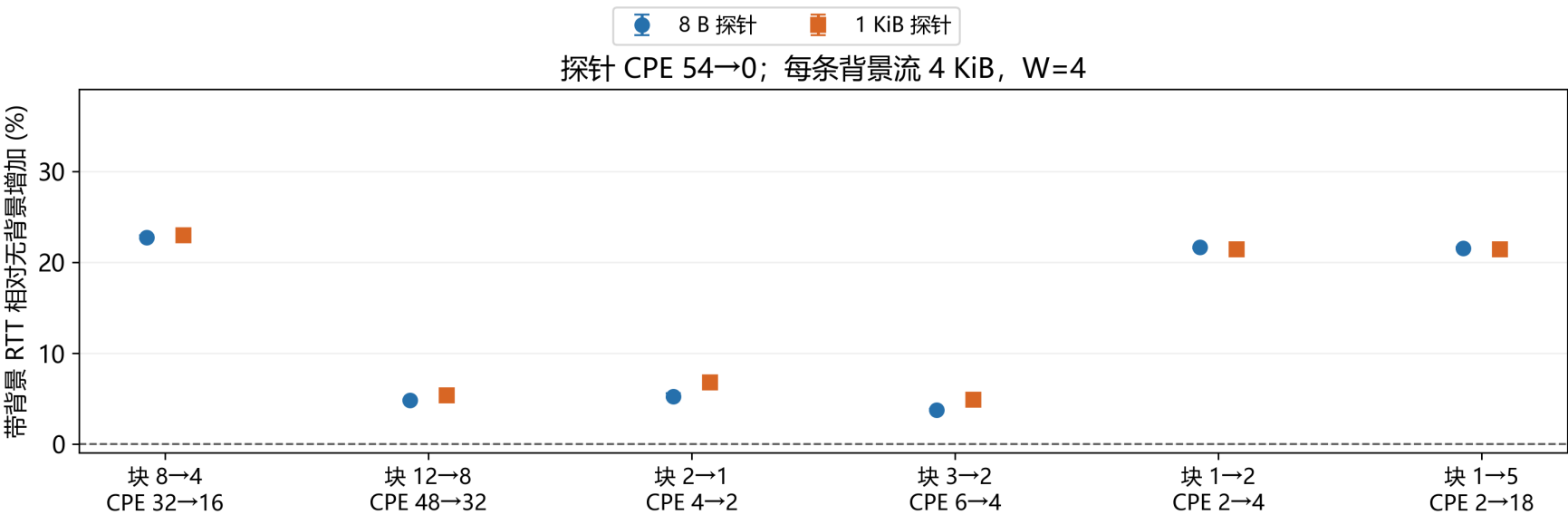


图 8 各背景位置的探针 RTT 增幅；点为五作业配对中位数，竖线为最小至最大

8 B / 1 KiB 组	背景流	8 B 增幅	1 KiB 增幅	1 KiB 五作业范围	1 KiB 增量 cycles
g0029 / g0030	块 8→4；CPE 32→16	+22.715%	+22.956%	+22.786% 至 +23.082%	1820.5
g0031 / g0032	块 12→8；CPE 48→32	+4.808%	+5.307%	+5.280% 至 +5.420%	420.9
g0033 / g0034	块 2→1；CPE 4→2	+5.181%	+6.778%	+6.624% 至 +6.864%	537.4
g0035 / g0036	块 3→2；CPE 6→4	+3.724%	+4.868%	+4.626% 至 +5.030%	386.3
g0037 / g0038	块 1→2；CPE 2→4	+21.620%	+21.398%	+21.298% 至 +21.440%	1695.9
g0039 / g0040	块 1→5；CPE 2→18	+21.527%	+21.413%	+21.316% 至 +21.453%	1698.9

反向探针强干扰约 21%–23%，弱干扰约 4%–7%。与正向结果不同，说明需要保留探针方向与背景位置；但完整 RTT 同时含去程、回程和端点响应，不能把方向差异直接归因于单向链路。

本页 12 个配置均为五作业 RTT 增加，且每个作业的配对增幅都大于同组控制漂移。范围不是置信区间；背景发起速率未在各位置固定。

5.2 干扰的空间分布与分类边界

只展示 1 KiB 探针；颜色表示 RTT 增幅；两图使用同一色标；箭头仅表示实测背景流。

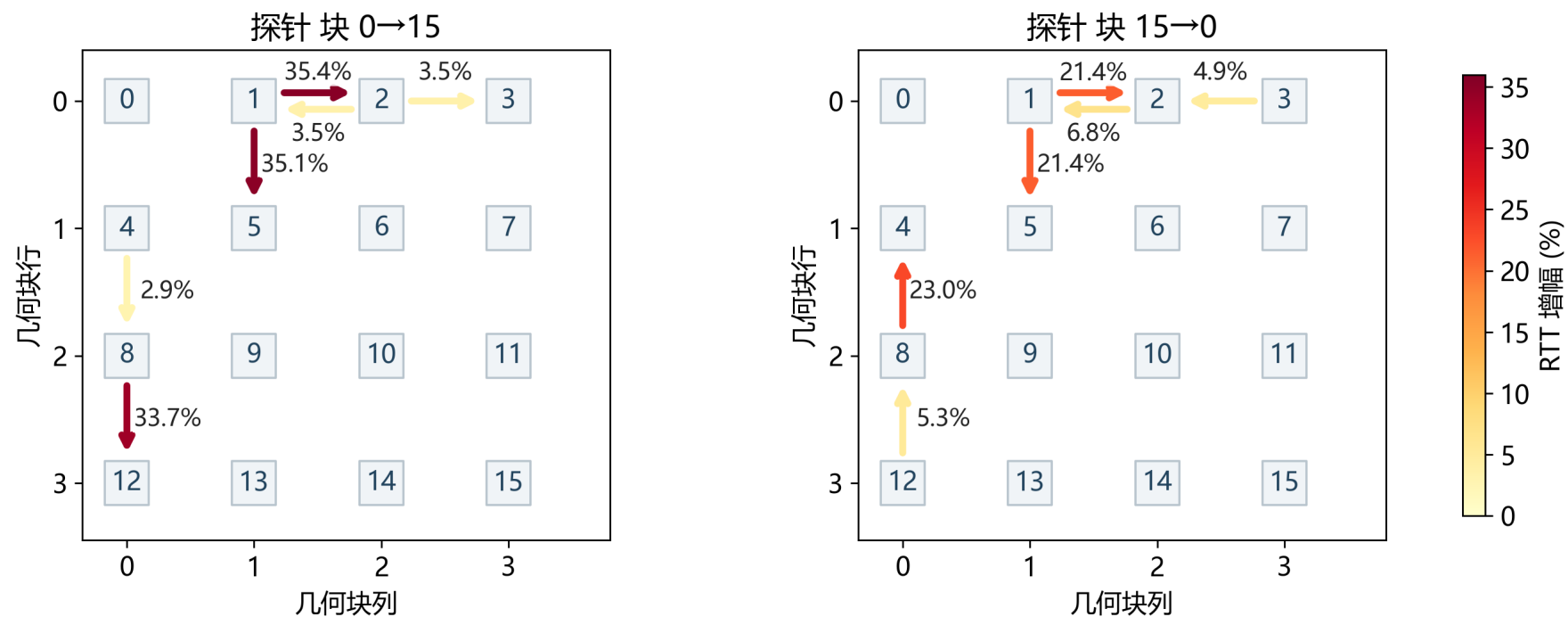


图 9 将已测背景流放回 4×4 几何块网格；未测背景位置不着色

具体对照	1 KiB 探针增幅	可以得出的信息
0→54；背景块 1→2 与 2→3	35.353% 与 3.471%	同一去程候选类别仍有明显位置差异。
0→54；背景块 1→5	35.075%	无去程同向边仍强干扰；不能只靠同向共边描述。
54→0；背景块 1→2	21.398%	该流属于 <code>neither_forward</code> ，但可与候选回程同向或去程反向重叠。

`neither_forward` 的准确含义是“不与两种候选去程路径同向共边”；它不等于完全不共享链路、节点或回程资源。图上的箭头也不是已经测出的探针实际路径。

5.3 背景强度、基线漂移与干扰

背景吞吐=源发送字节数 / 背景源累计周期；是期间平均注入速率，不是即时物理链路占用。

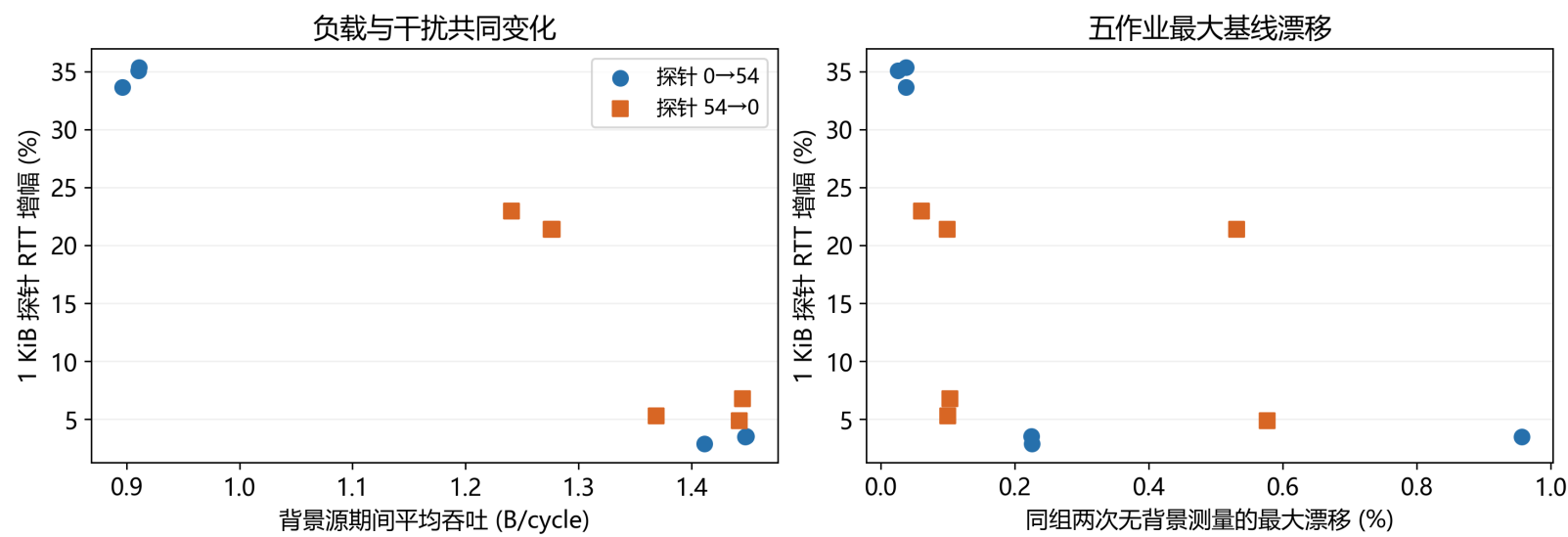


图 10 1 KiB 探针；左为背景平均吞吐与 RTT 增幅，右为同组最大控制漂移与增幅

组 / 探针	背景块	背景 B/cycle	背景发送条数中位数	RTT 增幅	最大控制漂移
g0018 0→54	块 1→2	0.911195	5020	+35.353%	0.038%
g0020 0→54	块 2→3	1.447421	6104	+3.471%	0.957%
g0024 0→54	块 8→12	0.896389	4882	+33.654%	0.038%
g0026 0→54	块 1→5	0.910852	5016	+35.075%	0.025%
g0030 54→0	块 8→4	1.240722	6068	+22.956%	0.061%
g0038 54→0	块 1→2	1.276758	6164	+21.398%	0.099%

背景吞吐取每组 5 作业×2 次处理共 10 次观测的中位数；10 次不是 10 个独立作业。全部背景观测为 0.893–1.450 B/cycle，最短源计时跨度为探针跨度的 1.00313 倍。

强干扰位置的背景流自身也变慢：正向强干扰约 0.90 B/cycle，弱干扰约 1.41–1.45。负载与干扰共同受资源影响，不能把此平均吞吐当成独立原因做因果归因；本次不是等注入强度的路由扫描。

5.4 批次时序：干扰是否贯穿测量

E3; 1 KiB 探针 0→54; 每点为连续 64 次 RTT 均值，共 32 批。

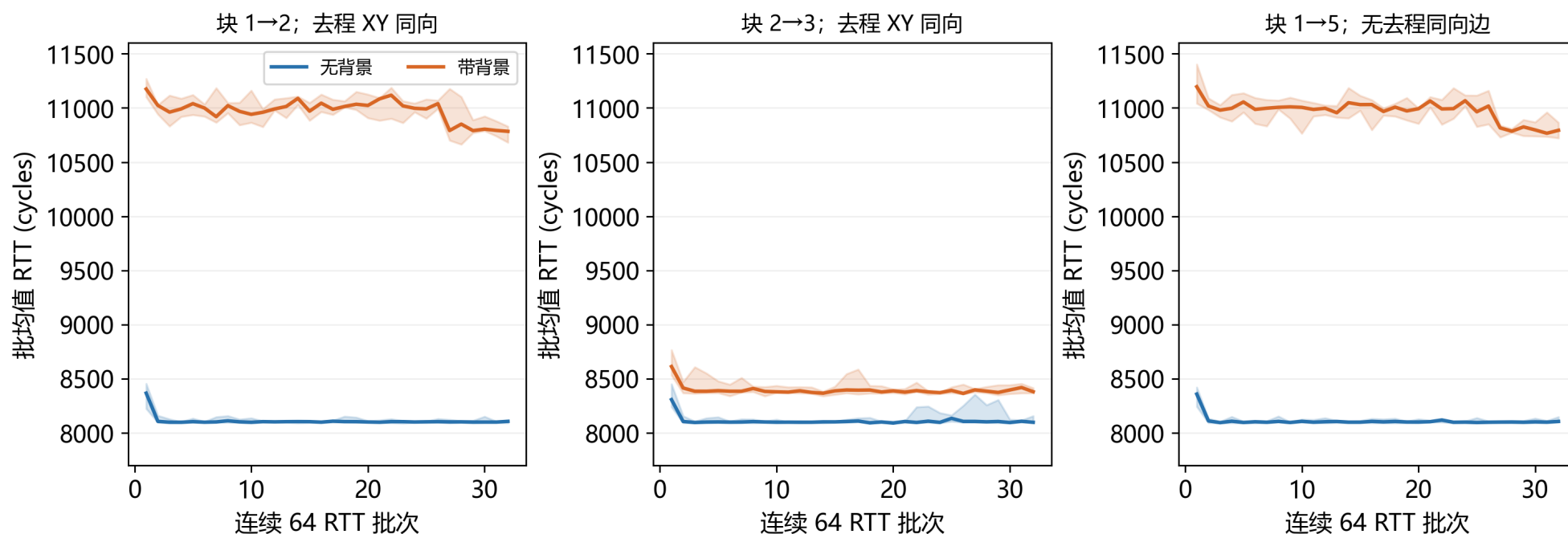


图 11 先取作业内两次观测的批均值中位数，再跨五作业取中位数；阴影为五作业最小至最大

代表组	无背景完整 RTT	带背景完整 RTT	解释
g0018 块 1→2	8121.1	10991.4	候选 XY 同向边，强干扰
g0020 块 2→3	8122.5	8404.4	候选 XY 同向边，弱干扰
g0026 块 1→5	8118.9	10969.8	无去程同向边，强干扰

批次曲线可见：上述强 / 弱干扰在测量期间持续存在，不能只用一次开头或结束握手解释。批均值曲线不提供单次消息的尾延迟，也不能排除批内短时波动。

ready 在背景首批本地完成后发送；探针收到全部 ready 后预热与计时；stop 与最终发送次数元数据均在探针计时后传输。跨核周期比较仍不是全局同步墙钟证明。

6 为什么 14 个模型项只能得到秩 7

E3; 24 个配置=12 个背景布局×2 种探针大小; 只包含 0→54 与 54→0 两个探针方向。

完整设计矩阵包含: 常数项 1 列、消息大小项 1 列, 以及 XY / YX 的去程 / 回程中, 同向共边、反向共边、共享内部节点 12 列。独立重算得到 **14 列、秩 7**。

本次实际出现的六对完全相同的特征列

XY 特征	与它逐配置完全相同的 YX 特征
去程同向共边	回程反向共边
去程反向共边	回程同向共边
去程共享内部节点	回程共享内部节点
回程同向共边	去程反向共边
回程反向共边	去程同向共边
回程共享内部节点	去程共享内部节点

直观例子: 若两列 A、B 的数值总相同, 模型 $\alpha+aA+bB$ 只能确定 $a+b$ 。 $a=3$ 、 $b=7$ 与 $a=6$ 、 $b=4$ 的预测完全一样, 因此不能分别说明谁贡献了多少延迟。六对重复使 14 列最多剩 8 种模式; 其余线性关系又使本次实际秩降到 7。

五次重复提高观测稳定性, 不增加新的几何配置, 所以不能消除上述重合。最小二乘仍能计算某个解, 但该解中的各路径系数不唯一, 不应作为物理路径成本发布。

结构原因: 相邻背景流的 XY / YX 路径相同, 而 XY 去程的逆序就是 YX 回程。因此只增加探针方向、仍只扫相邻背景边, 不能消除这六对重合。具体解决方案见第 16 页。

6.1 候选描述模型的留出误差

响应为五作业配对 RTT 增幅（%）；最小二乘描述性拟合；RMSE 单位为百分点。

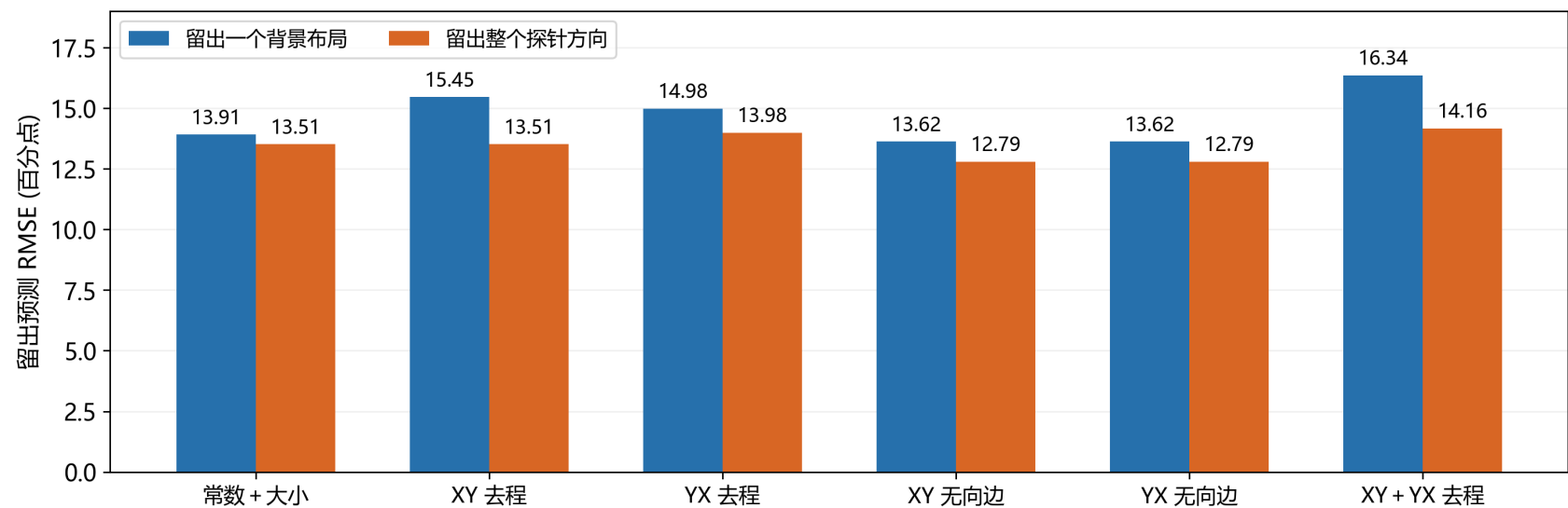


图 12 两种分组留出验证；同一背景布局的两种大小放在同一折

模型（均含常数 + 大小）	列数 / 秩	拟合 RMSE	留出背景布局 RMSE	留出探针方向 RMSE
常数 + 消息大小	2/2	12.752	13.911	13.513
XY 去程同向边	3/3	12.749	15.451	13.511
YX 去程同向边	3/3	12.353	14.982	13.985
XY 任一无向边	3/3	11.595	13.619	12.793
YX 任一无向边	3/3	11.595	13.619	12.793
XY + YX 去程同向边	4/4	12.258	16.343	14.159

留出背景布局为 12 折；留出整个探针方向为 2 折，均不是跨节点验证。两种“任一无向边”指标在本次配置中完全相同，因此 XY 与 YX 模型的误差完全相同，不能据此选出实际路由。

最佳紧凑模型的留出布局 RMSE 仍约 13.62 个百分点；将 XY / YX 去程项都加入反而使留出误差增大。已测干扰差异尚不能被简单“候选共边 + 大小”模型充分解释。

6.2 如何解决路径项无法分别估计

本页保留原离线设计对照；所选跨行、跨列背景的实际运行结果见第 21 页起。

先改模型，再增加真正不同的路径配置

现有数据分别比较 XY、YX 候选模型；重复项可合并用于预测，但只能解释为共同影响。用正则化或伪逆选出一个数值解，不等于实验已经识别出每个路径系数。

设计矩阵	行数	列数	秩	状态 / 含义
本次 quick 实测配置	24	14	7	实测；两个方向、每方向六个相邻背景。
两个方向，全部相邻背景	160	14	8	仅离线枚举；未提交、未测量。
四个方向，全部相邻背景	320	14	8	仅离线枚举；未提交、未测量。
两个方向，全部背景核对	728	14	14	仅离线枚举；未提交、未测量。

离线枚举沿用当前生成器的几何特征，并排除背景使用探针端点块。结果表明：仅增加探针方向并扫完相邻边，秩仍只有 8；允许全部非端点背景核对，原来两个探针方向的候选矩阵可以达到秩 14。

可新增的区分信息	具体做法
同时跨行、跨列的背景	例如背景块 1→6：XY 为 1→2→6，YX 为 1→5→6。两种假设不再给出相同背景路径；还需搭配反向流和其他位置。
独立改变返回部分	可设计 A→B→C→A 闭环，固定 A→B、改变 C；每个闭环配无背景对照，仅用 A 的计时器。测整圈成本，并重新构造路径特征。
上机前的验收	先桥接并校准软件开销，再选择配置；检查各候选模型的秩、缩放后条件数及分组留出能力；记录背景实际速率。

独立 rma_route_identify 套件已完成上机：保留两个探针方向及每方向六个原背景对照，再各加十个跨行、跨列背景。两种探针大小共 64 组、256 项 / 作业；实际矩阵秩 14，归一化条件数约 27.18。两个方向各自也达到秩 14；新增结果见第 21 页起。

满秩只消除当前线性模型中的参数重合，不证明路径假设正确；闭环也不能直接提供纯单向延迟。新套件沿用本轮内核和作业内配对，仍需结合留出误差、背景实际速率与重复性判断候选模型。

7 五个作业中的效应重复性

同一计算节点 vn043968；布局组打乱，组内 ABBA / BAAB；表格为逐作业内配对增幅。

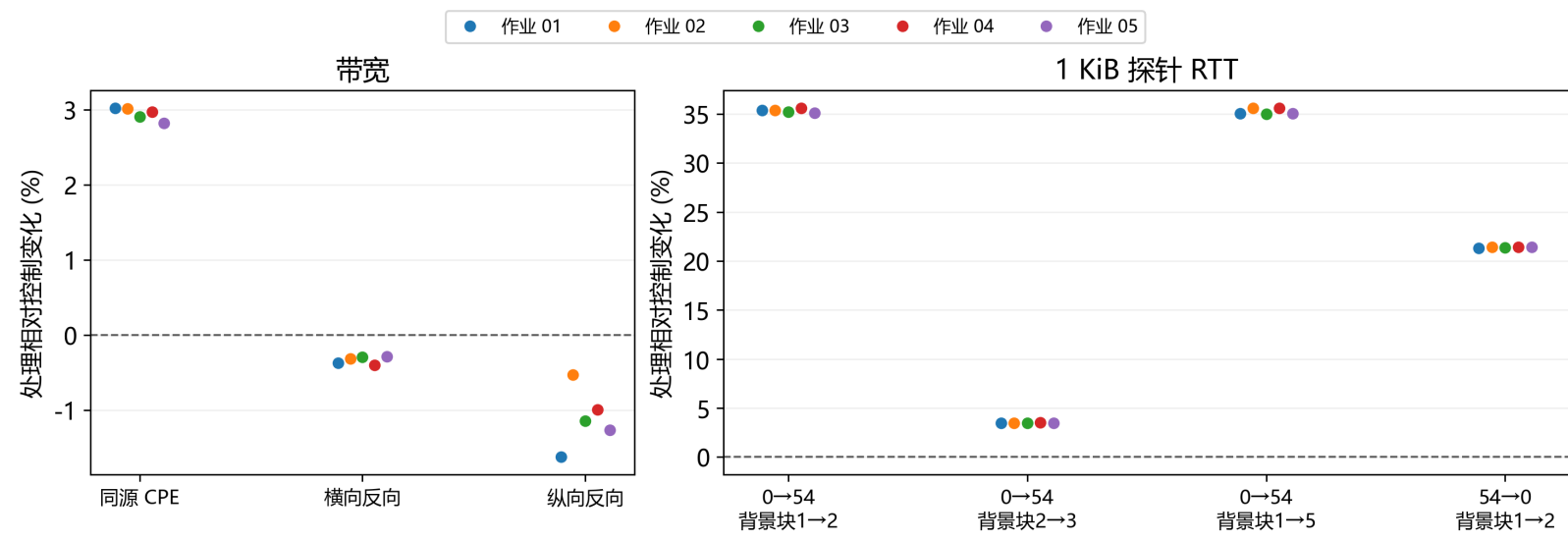


图 13 每个点对应一个作业；左右图分别为带宽效应与 1 KiB 探针 RTT 效应

代表组	8452885	8452886	8452887	8452888	8452891
g0009	+3.025%	+3.016%	+2.904%	+2.971%	+2.819%
g0013	-0.368%	-0.317%	-0.293%	-0.402%	-0.286%
g0015	-1.624%	-0.525%	-1.144%	-0.992%	-1.265%
g0018	+35.353%	+35.392%	+35.193%	+35.584%	+35.082%
g0020	+3.453%	+3.484%	+3.471%	+3.518%	+3.471%
g0026	+35.075%	+35.614%	+34.987%	+35.622%	+35.042%
g0038	+21.298%	+21.401%	+21.357%	+21.440%	+21.398%

强背景干扰与弱背景干扰在五作业中保持分离；同源 CPE 的带宽提升也保持同号。小幅方向效应需同时看控制漂移和单流归一化，不能把同号直接等同于硬件机制已经确定。

五个作业都在同一节点，所以这里只评估重复运行的一致性，未评估跨节点泛化、系统独占效果或更多负载状态。

8 新旧绝对性能不能直接拼接

旧报告：SW39000_RMA测试数据报告_大图版.pdf；新报告保持旧版排版，但测量内核不同。

对照条件	旧报告	本次补充	应如何理解
0→1；8 B；完整往返	约 196.004 cycles (原报告 RTT/2=98.002)	8141.455 cycles	相同消息和核对，软件协议与计时循环不同。
0→1；1 KiB；W=1；单流 BW	6.605557 B/cycle	0.212362 B/cycle	新循环每消息标记序号；不是同一内核的重复测量。
本次 8 B / 1 KiB 本地完成	未按本次协议测量	4820.1 / 4822.0 cycles	数据量差 128 倍，循环耗时仍接近，提示软件固定成本很大。
节点与环境	旧报告 vn024481	本次 vn043968	节点、内核及运行状态差异均未通过同作业桥接对照消除。

源码中可见的额外工作

新内核 tag / check_tag 处理序号与校验字（通过 4 B memcpy）；wait_counter 进行带上限的轮询并执行 memb；探针每次验证序号，每 64 次计时一次。旧内核的固定数据、等待接口与循环组织不同。

这些差异说明新数值包含显著的软件协议成本，但本轮没有逐项消融或目标汇编计时，**尚未确定哪一项贡献了多少开销**。不能仅凭源码断言 memcpy 或超时检查是唯一原因，也不能把数千 cycles 解释成 router 延迟。

本报告保留新内核内部的配对效应，并明确其协议成本；后续应在同节点、同作业中桥接旧循环 / 新循环，分别测序号处理、等待、屏障指令及采样开销，再决定哪些数值适合体系结构建模。

9 数据支持的结论与尚未确定的问题

结论仅适用于本次 quick 配置、内核、资源请求及 vn043968；未直接观测 router、端口或真实路由。

研究问题	本次证据	结论边界
簇内 / 簇间是否存在强共享带宽瓶颈？	两流端点实验： η 约 0.947–0.983；同簇 / 分簇差异很小；同源 CPE 反而约 +2.97%。	未证实此配置下同簇独有的强瓶颈；不能排除其他窗口、消息大小、流数或端点位置。
方向是否影响并发吞吐？	反向 / 同向：横向约 -0.317%，纵向约 -1.144%；候选共边 / 分开差异更小。	存在较小方向效应；不足以识别端口数量或半 / 全双工结构。
背景流能否暴露片上共享资源？	24 个配置均在五作业中增加 RTT；正向最高中位数 +35.353%，反向强干扰约 +21%–23%。	支持可重复的干扰与位置差异；尚未区分去程、回程、内部节点及其他共享成本。
是否确定 XY 或 YX 实际路由？	同类候选共边效应不同；无去程同向边也强干扰；14 列秩 7，XY / YX 无向指标相同。	本轮未唯一识别路由；不能将候选几何边称为已观测的物理链路。

建议的下一轮独立补充

先校准软件开销并桥接旧 / 新协议；再增加四个象限的非对称探针与背景布局，事前检验特征秩；对去程和回程采用可区分的实验口径；记录并尽量控制背景注入强度。

如要识别端口结构，应固定源 / 目标布局，逐步增加 1、2、3、4 条流并扫窗口，保留每条流吞吐与实际请求数，同时用互不复用端点的对照区分发起循环和共享通信资源。

10 数据完整性、环境与复现依据

原始结果保持原样；新图表、分析表、审计清单与报告独立保存在 rma_supplement_report_20261007。

检查项目	实际记录
原始文件与计划	1170 个 raw CSV；每作业 234 项；各作业 RUN_COMPLETE 均为 completed_cases=234；配置相同、种子与顺序不同。
家族分布	E0 9 组 / 270 文件；E1 4 组 / 220 文件；E2 4 组 / 200 文件；E3 24 组 / 480 文件。E1 / E2 包含前后单流参考。
正确性与失败记录	所有核错误计数、wait_stage、background_limit_hit 为 0；预期发送 / 接收次数匹配；日志没有超时或失败。
独立复核	从原始 CSV 重算 205 个控制、处理、比值与差值，均与随结果提供的 paired_effects.csv 一致。
资源与构建	q_share；1 MPE / 1 CG / 64 CPE；cache_size=0 KiB；独占状态未知；swgcc 7.1.0，工具链 SEA-1473；构建日志无输出。
缓冲 / 计时单位	source 与 target 各 32768 B；未配置 shared LDM；周期计数器频率未独立标定，不换算 ns / GB/s。
程序完整性	源与二进制 SHA-256 清单保存在 audit.json；源码快照来自实际结果目录 source；本轮没有重跑硬件或修改实验源码。

验证范围：每个最终接收槽的序号及其余有效载荷字节均检查；探针逐消息检查 8 B 序号头。中间每一次背景传输的全部字节未逐一验证，完成计数也不能代替全字节正确性证明。

数据文件：分析表/group_summary.csv（41 组）、paired_effects_recomputed.csv（205 配对）、cases.csv（1170 项）、background_load.csv、batch_samples.csv、route_models.csv、jobs.csv。audit.json 包含原始文件哈希；report_data.json 为报告数值来源。

生成程序：rma_supplement/analyze_report_data.py、make_report_charts.py、build_supplement_pdf.py；图表同时提供 PNG 与 SVG。排版参照原横向 A4 大图版：大图、图下数值表、逐页口径与解释。

11 跨行、跨列背景：实际运行与满秩检查

新增结果：results_route_20261007_223701_6654；2026-10-07；独立补充，保留前述 quick 数据。

保留 0→54 和 54→0；每方向 6 个原背景 + 10 个跨行、跨列背景。每布局测 8 B、1 KiB 探针，均回复 8 B；背景 4 KiB、W=4。64 组以 ABBA / BAAB 测无背景 / 有背景，每项 2048 RTT，共 256 项 / 作业、5 作业。

作业	节点	随机种子	实际完成项
8453647	vn027164	20261009	256
8453648	vn027164	20261010	256
8453649	vn027140	20261011	256
8453651	vn027140	20261012	256
8453653	vn027140	20261013	256

实际候选矩阵	行数	列数	精确秩	列范数归一化条件数
两个方向合计	64	14	14	27.178
仅 0→54	32	14	14	27.275
仅 54→0	32	14	14	27.275

原来“14 列只有秩 7”的参数重合已经消除。实际计划的列包括常数、消息大小指示量和 12 个 XY / YX 去程 / 回程重叠特征。背景块 1→6 在 XY 下为 1→2→6，在 YX 下为 1→5→6，增加了可区分的信息。

1280 个原始 CSV、320 个作业内配对均独立复核通过；源码三文件与 quick 成功运行快照逐字相同。满秩只保证当前线性模型的最小二乘系数可唯一估计，模型预测和物理解释仍需另外检验。

本章以 R-gxxxx 标识新实验组，对应本轮 CSV 中的 gxxxx；前 20 页组号保持原样。周期未标定为时间；本章全部延迟为完整协议 RTT。

11.1 0→54：原背景与新增背景

每方向 16 个背景布局；点为五作业内配对增幅中位数；横线为最小至最大，不是置信区间。

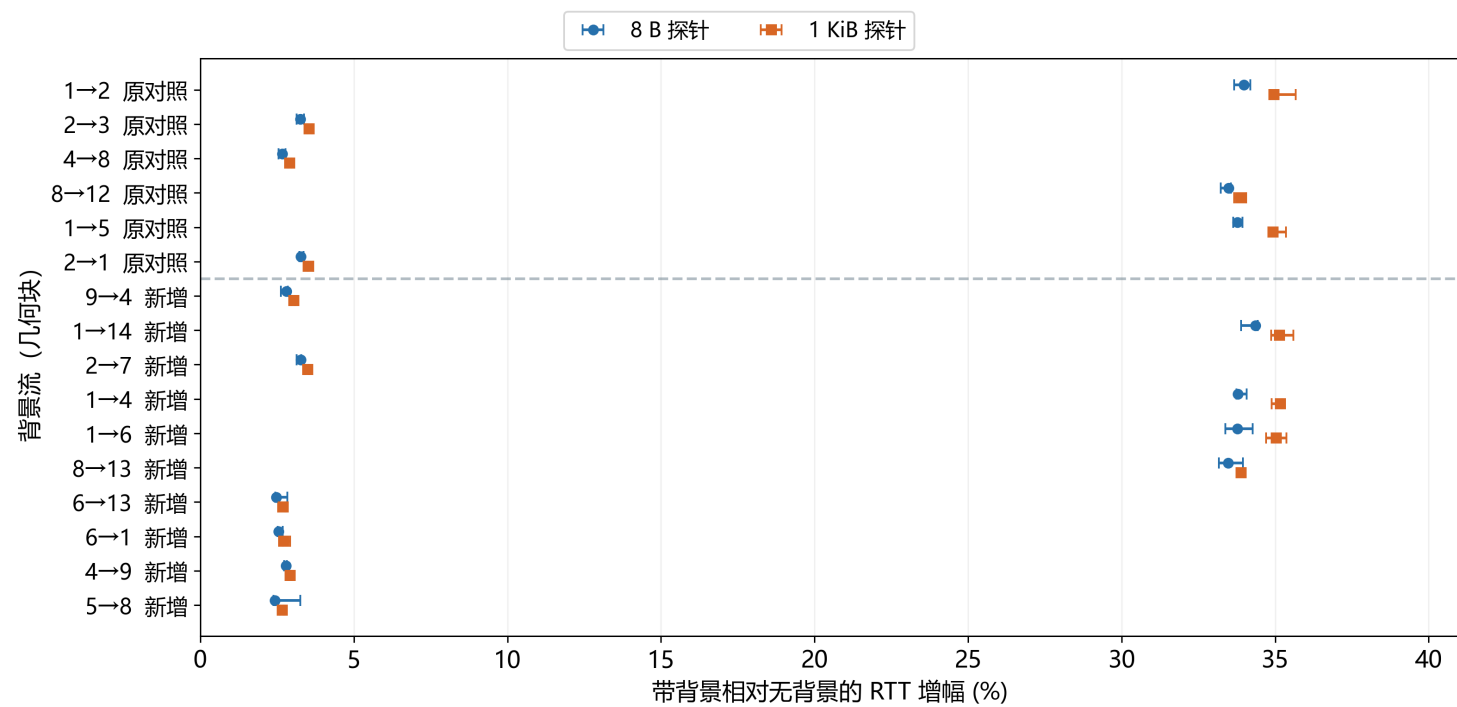


图 14 原对照与新增跨行、跨列背景；两种探针大小，背景均为 4 KiB、W=4

1 KiB 代表组	背景块 / CPE	类型	RTT 增幅	五作业范围
R-g0001	1→2 / 2→4	原对照	+34.961%	+34.843% 至 +35.674%
R-g0003	2→3 / 4→6	原对照	+3.543%	+3.486% 至 +3.636%
R-g0019	1→4 / 2→16	跨行、跨列	+35.171%	+34.892% 至 +35.228%
R-g0031	5→8 / 18→32	跨行、跨列	+2.671%	+2.587% 至 +2.709%

1 KiB 新增背景中的中位数从块 5→8 的 +2.671% 到块 1→4 的 +35.171%。同时跨行、跨列仍有强弱差异；不能只凭是否跨二维或路径长短确定干扰。

11.2 54→0：原背景与新增背景

每方向 16 个背景布局；点为五作业内配对增幅中位数；横线为最小至最大，不是置信区间。

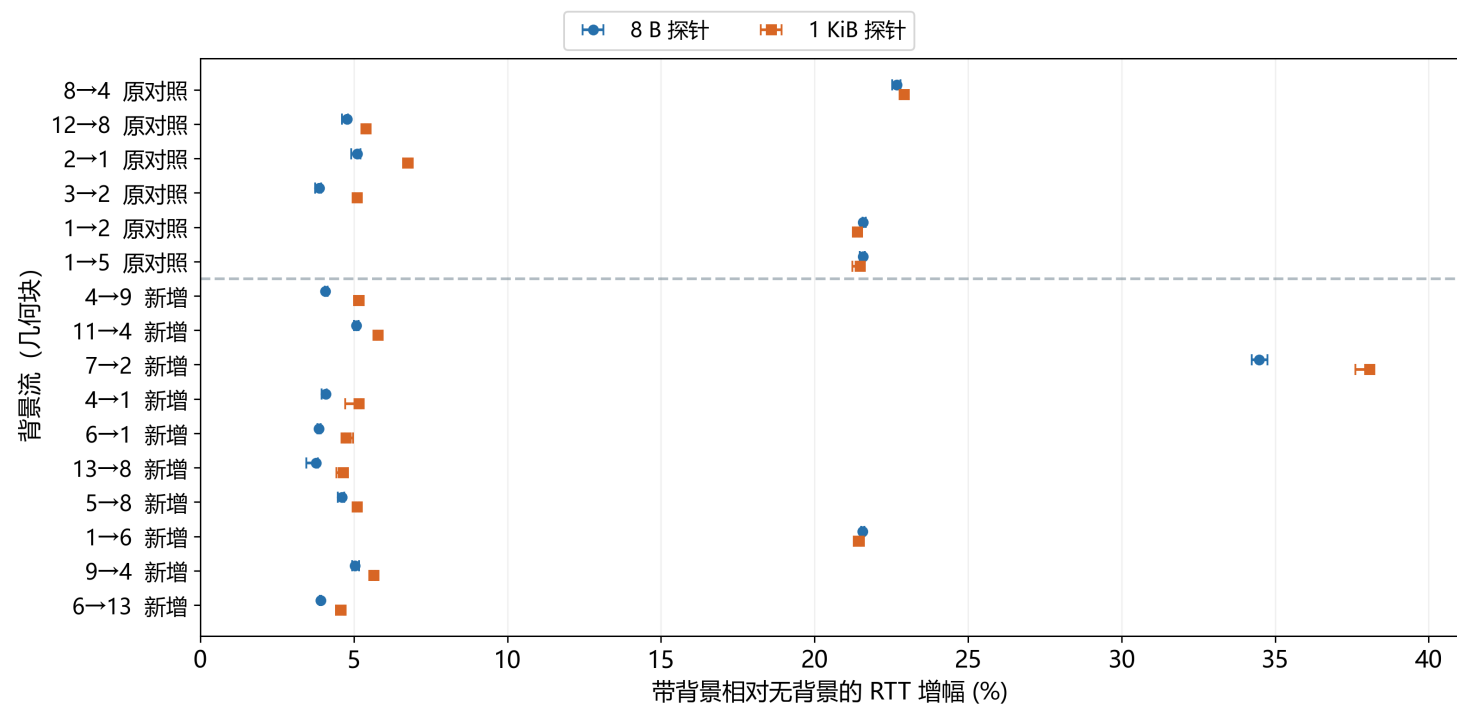


图 15 原对照与新增跨行、跨列背景；两种探针大小，背景均为 4 KiB、W=4

1 KiB 代表组	背景块 / CPE	类型	RTT 增幅	五作业范围
R-g0033	8→4 / 32→16	原对照	+22.921%	+22.817% 至 +23.067%
R-g0035	12→8 / 48→32	原对照	+5.392%	+5.359% 至 +5.437%
R-g0049	7→2 / 22→4	跨行、跨列	+38.085%	+37.620% 至 +38.217%
R-g0063	6→13 / 20→50	跨行、跨列	+4.586%	+4.417% 至 +4.686%

1 KiB 新增背景中的中位数从块 6→13 的 +4.586% 到块 7→2 的 +38.085%。同时跨行、跨列仍有强弱差异；不能只凭是否跨两维或路径长短确定干扰。

11.3 满秩之后：模型的留出预测仍不足

响应为 64 组五作业配对 RTT 增幅 (%) ； 最小二乘独立重算； RMSE 单位为百分点。

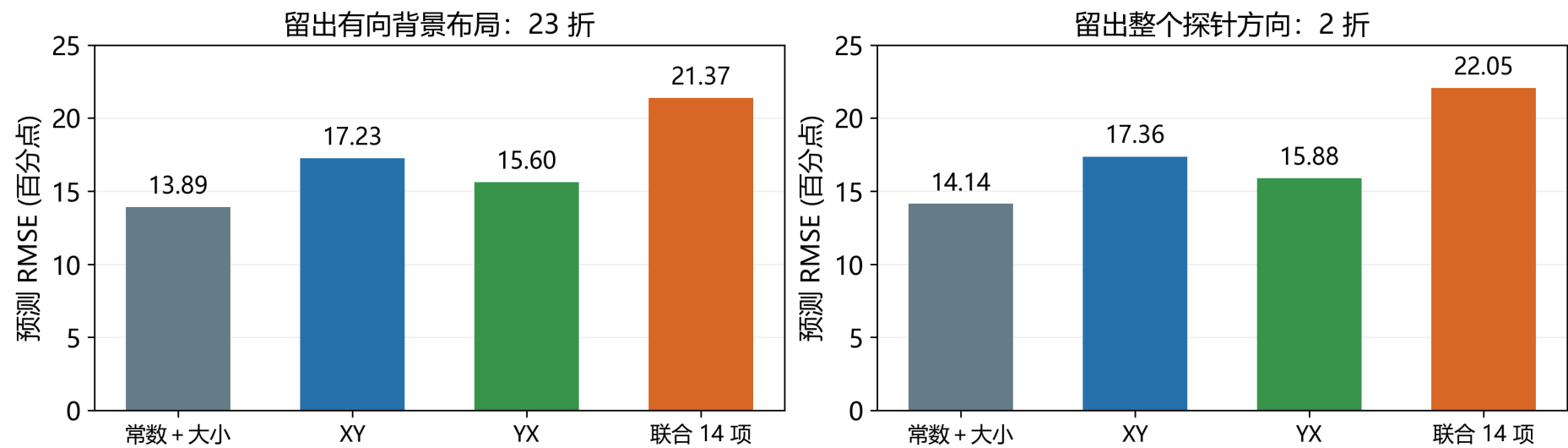


图 16 同一有向背景核对的两种大小与两探针方向合并留出；所有训练折均满秩

模型	列数 / 秩	条件数	拟合 RMSE	留出布局 RMSE	留出方向 RMSE
常数 + 消息大小	2/2	2.414	13.286	13.891	14.143
XY: 去程 + 回程	8/8	15.784	12.930	17.232	17.360
YX: 去程 + 回程	8/8	15.784	12.435	15.605	15.881
XY + YX 联合描述	14/14	27.178	12.029	21.372	22.048

留出背景布局为 23 折，留出探针方向为 2 折。YX 的误差低于 XY，但两者都高于常数 + 大小基线。联合模型的拟合 RMSE 最低，留出误差却最高，增加这些项未改善未见布局的预测。

本轮模型有 8 或 14 个参数；与前页 quick 紧凑模型的参数数和布局集合不同，不能直接用两个实验的 RMSE 大小选路由。这里的交叉验证留出的是核对 / 方向，没有将计算节点作为独立验证折。

11.4 同一组特征，为什么仍有不同干扰

同探针、同消息大小；下列每对背景的全部 14 项输入完全相同。

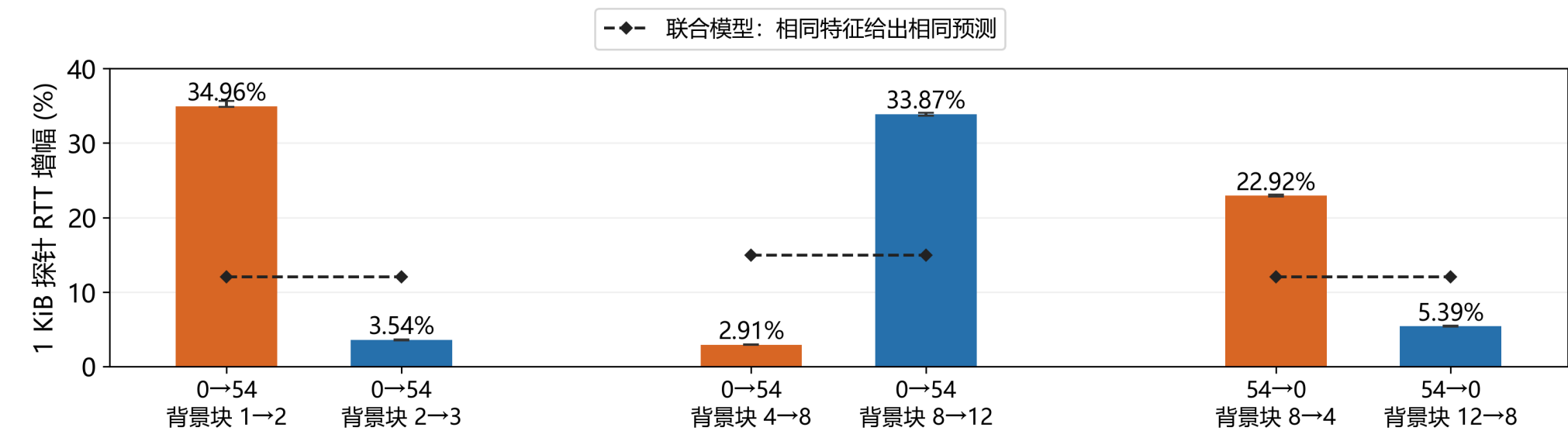


图 17 实测柱与联合模型拟合值；每对背景的背景模型预测必须相同

探针	背景 A / B	A 的增幅	B 的增幅	差额 (百分点)
0→54	1→2 / 2→3	+34.961%	+3.543%	31.417
0→54	4→8 / 8→12	+2.915%	+33.870%	30.955
54→0	8→4 / 12→8	+22.921%	+5.392%	17.530

“列独立”与“特征足够”是两个问题。满秩消除了不同系数产生相同拟合值的歧义；但是模型只记重叠边 / 节点的数量，没有记具体是哪一条边、发生在路径哪个位置，以及更多端点 / 协议状态。

例如同为 0→54、1 KiB，背景块 1→2 与 2→3 的输入向量相同，增幅却为 34.961% 与 3.543%。仅调整这 14 项线性系数无法同时解释这组差异。这直接说明当前特征压缩掉了有用信息；不能仅把误差归为矩阵秩不足。

11.5 联合模型系数及其解释边界

拟合 64 组中位数；系数单位为 RTT 增幅的百分点，不是 cycles / 跳或端口延迟。

模型项	联合拟合系数	逐作业最小	逐作业最大	正号作业数
常数	6.859	6.796	6.966	5/5
1 KiB 大小指示量	0.681	0.641	0.702	5/5
XY 去程 同向边	-8.981	-9.190	-8.762	0/5
XY 去程 反向边	0.640	0.414	0.880	5/5
XY 去程 探针内部节点重叠	0.320	0.094	0.498	5/5
XY 回程 同向边	5.576	5.387	5.736	5/5
XY 回程 反向边	-3.380	-3.588	-3.237	0/5
XY 回程 探针内部节点重叠	1.092	0.836	1.271	5/5
YX 去程 同向边	6.430	6.172	6.655	5/5
YX 去程 反向边	-3.262	-3.486	-3.006	0/5
YX 去程 探针内部节点重叠	1.077	0.830	1.241	5/5
YX 回程 同向边	-27.407	-27.521	-27.204	0/5
YX 回程 反向边	-10.309	-10.426	-10.101	0/5
YX 回程 探针内部节点重叠	11.557	11.327	11.654	5/5

联合模型拟合 $R^2=0.1808$ ，仍有约 12.029 个百分点的拟合误差。多项系数为负，表示这个线性拟合的条件关系；不能解释成共享链路消除了延迟或硬件有负成本。

逐作业符号 / 范围只检查同一模型估计是否稳定，不能修复遗漏因素。XY 与 YX 是两种候选假设；联合表只作描述性诊断，不表示机器同时采用两条路径，也不能据此确定 router 或端口。

11.6 背景实际速率与计时覆盖

只画 1 KiB 的 32 个背景布局；背景数据均为 4 KiB、W=4，实际发送速率由运行状态共同决定。

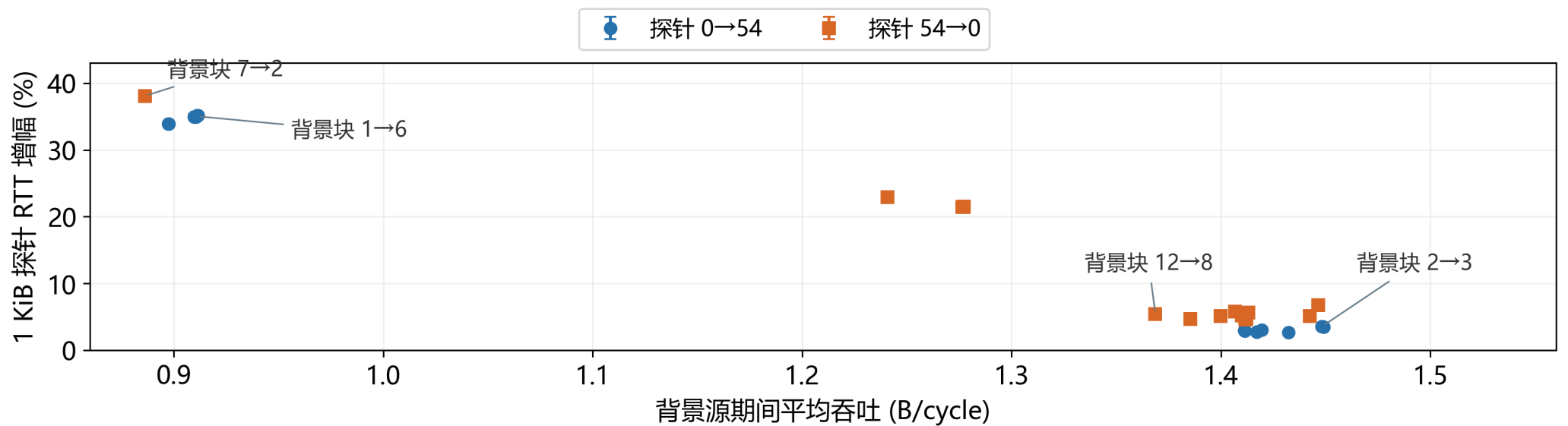


图 18 背景源期间吞吐与探针配对增幅；竖线为五作业增幅范围

组 / 探针	背景块	RTT 增幅	背景中位吞吐 B/cycle	背景吞吐范围
R-g0021 / 0→54	1→6	+35.039%	0.910799	0.908606 至 0.913943
R-g0049 / 54→0	7→2	+38.085%	0.886337	0.885797 至 0.887746
R-g0031 / 0→54	5→8	+2.671%	1.432204	1.430846 至 1.433456
R-g0063 / 54→0	6→13	+4.586%	1.411685	1.410993 至 1.412533

同样的背景消息大小与窗口不意味着等注入强度。背景吞吐较低与探针 RTT 较长同时出现，可能都是共享资源 / 协议交互的结果；不能从相关性断言背景速率单向造成干扰。

640 次带背景测量的源端运行周期 / 探针周期最小为 1.003056。ready 后才测探针，计时后发 stop，接收端按实际元数据排空；周期比是各自本核跨度，不是跨核同步测得的全局墙钟。

11.7 两个计算节点上的五作业观测

作业 01 / 02: vn027164; 作业 03 / 04 / 05: vn027140; 随机顺序, 组内 ABBA / BAAB。

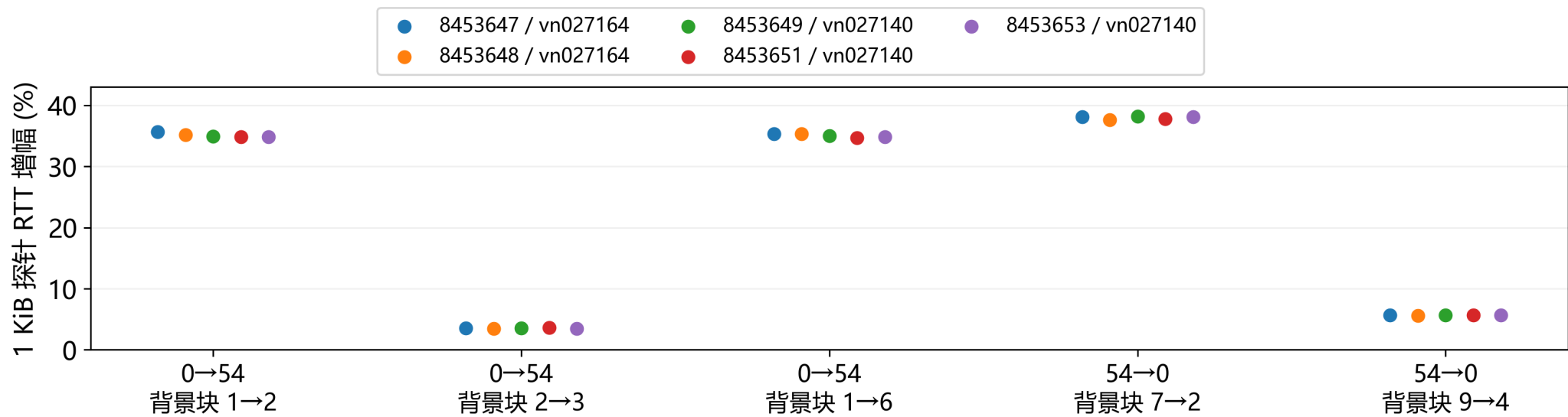


图 19 每个点对应一个作业; 代表 1 KiB 配置的强弱差异在本轮观测中持续存在

1 KiB 组 / 背景块	8453647	8453648	8453649	8453651	8453653
R-g0001 / 1→2	+35.674%	+35.145%	+34.961%	+34.887%	+34.843%
R-g0003 / 2→3	+3.543%	+3.486%	+3.576%	+3.636%	+3.495%
R-g0021 / 1→6	+35.314%	+35.375%	+35.039%	+34.709%	+34.813%
R-g0049 / 7→2	+38.145%	+37.620%	+38.217%	+37.823%	+38.085%
R-g0061 / 9→4	+5.647%	+5.575%	+5.638%	+5.657%	+5.680%

全部 64 个配置在五作业中均增加 RTT; 64 个配置的每次增幅都超过对应两次控制的极差。最大控制漂移为 0.906%。这些记录支持干扰的重复性。
节点由调度器分配, 节点与作业次序没有独立随机化; 两节点五作业不是覆盖整个系统的节点泛化实验。本轮模型以五作业中位数为响应, 报告的留出误差仍是布局 / 方向验证。

11.8 原背景锚点复测：与上一轮对照

复测同一内核下的 12 个原背景布局、两种探针大小；上一轮 vn043968，本轮 vn027164 / vn027140。

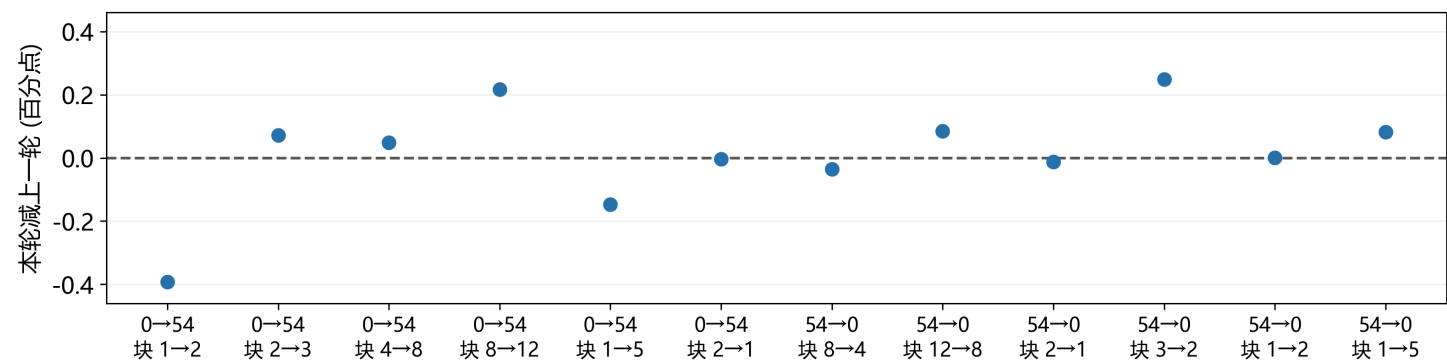


图 20 1 KiB 锚点效应变化；数值为本轮中位数减 quick 中位数

本轮组 / 探针	背景块	quick 增幅	本轮增幅	变化 (百分点)
R-g0001 / 0→54	1→2	+35.353%	+34.961%	-0.392
R-g0003 / 0→54	2→3	+3.471%	+3.543%	0.072
R-g0005 / 0→54	4→8	+2.867%	+2.915%	0.048
R-g0007 / 0→54	8→12	+33.654%	+33.870%	0.216
R-g0009 / 0→54	1→5	+35.075%	+34.927%	-0.147
R-g0011 / 0→54	2→1	+3.515%	+3.512%	-0.003
R-g0033 / 54→0	8→4	+22.956%	+22.921%	-0.035
R-g0035 / 54→0	12→8	+5.307%	+5.392%	0.085
R-g0037 / 54→0	2→1	+6.778%	+6.766%	-0.012
R-g0039 / 54→0	3→2	+4.868%	+5.117%	0.249
R-g0041 / 54→0	1→2	+21.398%	+21.398%	0.000
R-g0043 / 54→0	1→5	+21.413%	+21.494%	0.081

全部 24 个大小 / 布局锚点的两轮增幅差绝对值最大约 0.392 个百分点，原有强弱模式复现。比较的是各轮内部 T/C 效应，不是直接把两个节点的绝对 RTT 相减来提取硬件开销。

11.9 新结果回答了什么，仍缺少什么

本轮已经上机；解决设计矩阵的线性重合，但未确定实际路由与物理端口结构。

问题	本轮实际证据	解释
14 列系数是否能唯一估计？	全矩阵及两个探针方向均为 14 / 14；全部留出训练折满秩。	在当前线性模型下可以；不再需要伪逆任选一个解。
背景干扰是否存在且可重复？	64 组均在五作业中增加 RTT；最大中位增幅 +38.085%；覆盖两个节点。	支持观测到的干扰与位置差异，未分离所有硬件与软件共享因素。
能据此选出 XY 或 YX 吗？	YX 留出布局误差 15.605 pp，XY 17.232 pp；基线仅 13.891 pp。	YX 相对较低，但两者均未改善基线预测，不足以确定实际路由。
联合路径项能解释所有差异吗？	联合拟合 R^2 约 0.181；留出布局 RMSE 21.372 pp；相同特征可差 31.417 pp。	重叠计数遗漏了位置或其他状态；满秩不代表模型正确。

后续应优先分离的因素

对同特征、不同效应的背景边做具体边位置与端点对照，并控制 / 记录背景实际负载；再独立改变返回部分与探针象限。保留同作业内控制，先校准协议开销，避免把序号、等待、接收响应成本拟合成物理跳数。

复核依据：1280 raw 文件、320 配对、640 背景记录、40960 条连续 64 RTT 批均值。错误、wait_stage、背景上限均为 0，次数与最终数据检查通过；仍未逐一验证每次中间背景传输的全部字节。

本轮分析表保存于 分析表/路径补充；route_audit.json 保存新原始文件 SHA-256；route_report_data.json 为本章数值来源。原始结果目录及前述 quick 数据不改写，采样不代表单消息 p95 / p99。

附表：0→54；8 B 全部 16 背景布局

C / T 为五作业内控制 / 处理中位数的中位数；增幅先作业内取 T/C，再取五作业中位数。

本轮组	背景块	背景 CPE	C RTT cycles	T RTT cycles	增幅	五作业增幅范围	背景 B/cycle
R-g0000	1→2	2→4	8097.1	10846.6	+33.988%	+33.662% 至 +34.195%	0.9068
R-g0002	2→3	4→6	8099.9	8361.8	+3.261%	+3.140% 至 +3.384%	1.4482
R-g0004	4→8	16→32	8100.0	8318.6	+2.673%	+2.545% 至 +2.781%	1.4105
R-g0006	8→12	32→48	8099.0	10812.8	+33.480%	+33.223% 至 +33.561%	0.8962
R-g0008	1→5	2→18	8098.5	10831.1	+33.778%	+33.634% 至 +33.939%	0.9066
R-g0010	2→1	4→2	8098.7	8364.3	+3.266%	+3.225% 至 +3.364%	1.4483
R-g0012	9→4	34→16	8097.6	8325.7	+2.803%	+2.624% 至 +2.856%	1.4176
R-g0014	1→14	2→52	8098.2	10880.1	+34.357%	+33.887% 至 +34.435%	0.9085
R-g0016	2→7	4→22	8098.0	8360.9	+3.268%	+3.132% 至 +3.291%	1.4480
R-g0018	1→4	2→16	8098.3	10838.2	+33.789%	+33.735% 至 +34.073%	0.9070
R-g0020	1→6	2→20	8095.6	10845.9	+33.766%	+33.382% 至 +34.275%	0.9062
R-g0022	8→13	32→50	8100.9	10812.3	+33.471%	+33.174% 至 +33.945%	0.8950
R-g0024	6→13	20→50	8099.9	8300.3	+2.474%	+2.442% 至 +2.839%	1.4138
R-g0026	6→1	20→2	8096.9	8303.9	+2.546%	+2.514% 至 +2.681%	1.4139
R-g0028	4→9	16→34	8097.0	8322.7	+2.787%	+2.722% 至 +2.816%	1.4110
R-g0030	5→8	18→32	8097.0	8296.2	+2.434%	+2.386% 至 +3.252%	1.4341

前六行复测原背景，其余十行新增跨行、跨列背景。背景固定 4 KiB、W=4，探针回信均为 8 B。范围是五个已观测作业内效应的最小至最大，不是置信区间。

完整候选 XY / YX 背景路径、12 个重叠特征与模型预测见分析表/路径补充/summary.csv、predictions.csv；对应实际计划和 route_features.csv 一并保留在原结果目录。

附表：0→54; 1 KiB 全部 16 背景布局

C / T 为五作业内控制 / 处理中位数的中位数；增幅先作业内取 T/C，再取五作业中位数。

本轮组	背景块	背景 CPE	C RTT cycles	T RTT cycles	增幅	五作业增幅范围	背景 B/cycle
R-g0001	1→2	2→4	8118.3	10968.0	+34.961%	+34.843% 至 +35.674%	0.9106
R-g0003	2→3	4→6	8116.0	8403.0	+3.543%	+3.486% 至 +3.636%	1.4483
R-g0005	4→8	16→32	8117.2	8353.8	+2.915%	+2.862% 至 +2.964%	1.4115
R-g0007	8→12	32→48	8115.7	10864.7	+33.870%	+33.668% 至 +34.055%	0.8973
R-g0009	1→5	2→18	8117.3	10958.4	+34.927%	+34.787% 至 +35.353%	0.9096
R-g0011	2→1	4→2	8115.2	8404.3	+3.512%	+3.499% 至 +3.675%	1.4482
R-g0013	9→4	34→16	8117.3	8361.2	+3.042%	+2.970% 至 +3.068%	1.4195
R-g0015	1→14	2→52	8117.2	10973.9	+35.138%	+34.876% 至 +35.594%	0.9117
R-g0017	2→7	4→22	8116.8	8400.4	+3.503%	+3.406% 至 +3.540%	1.4490
R-g0019	1→4	2→16	8116.5	10969.7	+35.171%	+34.892% 至 +35.228%	0.9110
R-g0021	1→6	2→20	8118.9	10972.2	+35.039%	+34.709% 至 +35.375%	0.9108
R-g0023	8→13	32→50	8117.0	10866.2	+33.898%	+33.769% 至 +33.991%	0.8977
R-g0025	6→13	20→50	8119.5	8338.2	+2.704%	+2.532% 至 +2.772%	1.4170
R-g0027	6→1	20→2	8117.0	8338.3	+2.713%	+2.690% 至 +2.928%	1.4170
R-g0029	4→9	16→34	8116.4	8356.5	+2.925%	+2.873% 至 +2.965%	1.4113
R-g0031	5→8	18→32	8117.3	8334.4	+2.671%	+2.587% 至 +2.709%	1.4322

前六行复测原背景，其余十行新增跨行、跨列背景。背景固定 4 KiB、W=4，探针回信均为 8 B。范围是五个已观测作业内效应的最小至最大，不是置信区间。

完整候选 XY / YX 背景路径、12 个重叠特征与模型预测见分析表/路径补充/summary.csv、predictions.csv；对应实际计划和 route_features.csv 一并保留在原结果目录。

附表：54→0；8 B 全部 16 背景布局

C / T 为五作业内控制 / 处理中位数的中位数；增幅先作业内取 T/C，再取五作业中位数。

本轮组	背景块	背景 CPE	C RTT cycles	T RTT cycles	增幅	五作业增幅范围	背景 B/cycle
R-g0032	8→4	32→16	7921.1	9717.4	+22.685%	+22.531% 至 +22.795%	1.2428
R-g0034	12→8	48→32	7922.8	8298.9	+4.781%	+4.620% 至 +4.807%	1.3695
R-g0036	2→1	4→2	7927.5	8327.8	+5.115%	+4.911% 至 +5.211%	1.4450
R-g0038	3→2	6→4	7920.5	8226.6	+3.870%	+3.738% 至 +3.934%	1.4423
R-g0040	1→2	2→4	7920.6	9635.8	+21.580%	+21.563% 至 +21.672%	1.2757
R-g0042	1→5	2→18	7921.8	9630.7	+21.575%	+21.479% 至 +21.638%	1.2756
R-g0044	4→9	16→34	7920.8	8245.1	+4.076%	+4.048% 至 +4.151%	1.4108
R-g0046	11→4	38→16	7920.2	8321.0	+5.079%	+5.008% 至 +5.148%	1.4077
R-g0048	7→2	22→4	7918.7	10649.2	+34.481%	+34.246% 至 +34.758%	0.8681
R-g0050	4→1	16→2	7921.7	8245.7	+4.090%	+3.948% 至 +4.122%	1.4109
R-g0052	6→1	20→2	7927.4	8232.1	+3.859%	+3.811% 至 +3.923%	1.4122
R-g0054	13→8	50→32	7923.0	8221.0	+3.775%	+3.458% 至 +3.822%	1.3836
R-g0056	5→8	18→32	7920.9	8287.6	+4.612%	+4.479% 至 +4.690%	1.4004
R-g0058	1→6	2→20	7920.1	9628.9	+21.566%	+21.513% 至 +21.619%	1.2761
R-g0060	9→4	34→16	7918.9	8320.2	+5.041%	+4.947% 至 +5.170%	1.4137
R-g0062	6→13	20→50	7922.0	8232.1	+3.914%	+3.892% 至 +3.939%	1.4120

前六行复测原背景，其余十行新增跨行、跨列背景。背景固定 4 KiB、W=4，探针回信均为 8 B。范围是五个已观测作业内效应的最小至最大，不是置信区间。

完整候选 XY / YX 背景路径、12 个重叠特征与模型预测见分析表/路径补充/summary.csv、predictions.csv；对应实际计划和 route_features.csv 一并保留在原结果目录。

附表：54→0；1 KiB 全部 16 背景布局

C / T 为五作业内控制 / 处理中位数的中位数；增幅先作业内取 T/C，再取五作业中位数。

本轮组	背景块	背景 CPE	C RTT cycles	T RTT cycles	增幅	五作业增幅范围	背景 B/cycle
R-g0033	8→4	32→16	7923.8	9736.1	+22.921%	+22.817% 至 +23.067%	1.2407
R-g0035	12→8	48→32	7922.6	8350.6	+5.392%	+5.359% 至 +5.437%	1.3687
R-g0037	2→1	4→2	7926.7	8458.2	+6.766%	+6.607% 至 +6.877%	1.4464
R-g0039	3→2	6→4	7925.0	8329.3	+5.117%	+5.038% 至 +5.216%	1.4424
R-g0041	1→2	2→4	7926.4	9621.8	+21.398%	+21.306% 至 +21.467%	1.2771
R-g0043	1→5	2→18	7922.5	9627.2	+21.494%	+21.240% 至 +21.601%	1.2772
R-g0045	4→9	16→34	7923.1	8332.2	+5.162%	+5.028% 至 +5.326%	1.4103
R-g0047	11→4	38→16	7921.9	8380.6	+5.787%	+5.742% 至 +5.938%	1.4067
R-g0049	7→2	22→4	7922.8	10938.0	+38.085%	+37.620% 至 +38.217%	0.8863
R-g0051	4→1	16→2	7924.8	8332.8	+5.170%	+4.718% 至 +5.223%	1.4101
R-g0053	6→1	20→2	7923.3	8299.6	+4.750%	+4.703% 至 +4.977%	1.4122
R-g0055	13→8	50→32	7922.3	8293.0	+4.654%	+4.432% 至 +4.802%	1.3855
R-g0057	5→8	18→32	7921.9	8327.8	+5.104%	+5.064% 至 +5.176%	1.3999
R-g0059	1→6	2→20	7926.5	9622.9	+21.456%	+21.285% 至 +21.503%	1.2765
R-g0061	9→4	34→16	7924.6	8369.8	+5.647%	+5.575% 至 +5.680%	1.4130
R-g0063	6→13	20→50	7924.5	8289.6	+4.586%	+4.417% 至 +4.686%	1.4117

前六行复测原背景，其余十行新增跨行、跨列背景。背景固定 4 KiB、W=4，探针回信均为 8 B。范围是五个已观测作业内效应的最小至最大，不是置信区间。

完整候选 XY / YX 背景路径、12 个重叠特征与模型预测见分析表/路径补充/summary.csv、predictions.csv；对应实际计划和 route_features.csv 一并保留在原结果目录。